

Лабораторная работа № 1 по теме

«Численное решение систем линейных алгебраических уравнений»

Требования к оформлению отчета о выполнении лабораторной работы

Необходимо подготовить и защитить отчет о выполнении лабораторной работы № 1, в котором отразить

- название темы лабораторной работы, номер группы, Ф. И. О., номер варианта;
- задание (как общее, так и для своего варианта);
- используемые теоретические сведения и решение задачи (формулы и неравенства, применяемые при выполнении лабораторной работы; матрица A и вектор-столбец f , используемые при решении системы уравнений методом Гаусса; алгоритм решения системы уравнений методом Гаусса с выбором главного элемента по столбцам; алгоритм решения системы уравнений методом простой итерации; приведение системы уравнений к виду, приемлемому для применения метода простой итерации; матрица B , вектор-столбцы F и u_0 , выбранное значение параметра τ , используемые при решении системы уравнений методом простой итерации; проверка выполнения достаточного условия сходимости этого метода);
- результаты проведения численных экспериментов (вектор U решения системы уравнений, полученный в результате численного решения системы методом Гаусса; вектор приближенного решения системы уравнений, полученный в результате численного решения системы методом простой итерации; количество итераций K , потребовавшихся для решения системы уравнений методом простой итерации с заданной точностью $\varepsilon=0,01$; векторы $\varepsilon_1=u_1-U$, $\varepsilon_2=u_2-U$, ..., $\varepsilon_K=u_K-U$, где $u_1, u_2, \dots, u_K$ – векторы приближенного решения системы уравнений методом простой итерации, полученные на 1-й, 2-й, ..., K -й итерациях);
- тексты программ.

Общее задание

Дана система линейных алгебраических уравнений (СЛАУ)

$$\mathbf{A}\mathbf{u} = \mathbf{f}, \quad (1)$$

$$\text{где } \mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{pmatrix}, \mathbf{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \end{pmatrix}, \mathbf{f} = \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \\ f_3 \\ f_4 \end{pmatrix}.$$

1. Решить СЛАУ (1) методом Гаусса с выбором главного элемента по столбцам.

2. Привести СЛАУ (1) к виду

$$\mathbf{u} = \mathbf{B}\mathbf{u} + \mathbf{F},$$

приемлемому для применения метода простой итерации, и проверить выполнение достаточного условия сходимости этого метода, т. е.

$$\|\mathbf{B}\| \leq q < 1, \quad (2)$$

$$\text{где } \mathbf{B} = \mathbf{E} - \tau \mathbf{A}, \mathbf{F} = \tau \mathbf{f}, \mathbf{E} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \text{ значение } \tau \text{ выбрать таким, чтобы}$$

выполнялось неравенство (2).

Решить эту СЛАУ методом простой итерации

$$\mathbf{u}_{k+1} = \mathbf{B}\mathbf{u}_k + \mathbf{F}$$

с точностью $\varepsilon = 0,01$, предварительно преобразовав ее к виду, приемлемому для применения этого метода. В качестве начального приближения выбрать $\mathbf{u}_0 = \mathbf{0}$, где $\mathbf{0} = (0, 0, 0, 0)^T$.

В качестве условия остановки итерационного процесса (для достижения заданной точности ε) использовать неравенство

$$\|\mathbf{u}_{k+1} - \mathbf{u}_k\| < (1-q)\varepsilon, \quad (3)$$

где q – константа из неравенства (2). Имеет место неравенство

$$\|\boldsymbol{\varepsilon}_k\| \leq \frac{1}{(1-q)} \|\mathbf{u}_{k+1} - \mathbf{u}_k\|,$$

где $\boldsymbol{\varepsilon}_k = \mathbf{u}_k - \mathbf{U}$, $\mathbf{U}$ – вектор точного решения СЛАУ, $\mathbf{u}_{k+1}$ и $\mathbf{u}_k$ – векторы приближенного решения СЛАУ, полученные на $(k+1)$ -й и k -й итерациях соответственно. Следовательно, если выполняется неравенство

$$\frac{1}{(1-q)} \|\mathbf{u}_{k+1} - \mathbf{u}_k\| < \varepsilon,$$

равносильное неравенству (3), то справедливо и неравенство

$$\|\boldsymbol{\varepsilon}_k\| < \varepsilon,$$

обеспечивающее нахождение вектора $\mathbf{u}_k$ приближенного решения СЛАУ с заданной точностью ε .

В качестве нормы $\|\mathbf{u}_{k+1} - \mathbf{u}_k\|$ вектора $\mathbf{u}_{k+1} - \mathbf{u}_k$ взять октаэдрическую норму, определяемую равенством

$$\|\mathbf{u}\|_2 = \sum_{i=1}^4 |u_i|, \text{ где } \mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3, u_4)^T,$$

а в качестве нормы $\|\mathbf{B}\|$ матрицы $\mathbf{B}$ – норму, согласованную с октаэдрической нормой вектора, определяемую следующим образом:

$$\|\mathbf{B}\|_2 = \max_{1 \leq j \leq 4} \sum_{i=1}^4 |b_{ij}|, \text{ где } \mathbf{B} = (b_{ij})_{i,j=1}^4.$$

Варианты заданий

Вариант 1:

$$\begin{cases} 2,048 \cdot u_1 + 0,172 \cdot u_2 + 0,702 \cdot u_3 + 0,226 \cdot u_4 = 0,514, \\ 0,495 \cdot u_1 + 4,093 \cdot u_2 + 0,083 \cdot u_3 + 0,390 \cdot u_4 = 0,176, \\ 0,277 \cdot u_1 + 0,368 \cdot u_2 + 4,164 \cdot u_3 + 0,535 \cdot u_4 = 0,309, \\ 0,766 \cdot u_1 + 0,646 \cdot u_2 + 0,767 \cdot u_3 + 5,960 \cdot u_4 = 0,535. \end{cases}$$

Вариант 2:

$$\begin{cases} 5,482 \cdot u_1 + 0,617 \cdot u_2 + 0,520 \cdot u_3 + 0,401 \cdot u_4 = 0,823, \\ 0,607 \cdot u_1 + 4,195 \cdot u_2 + 0,232 \cdot u_3 + 0,570 \cdot u_4 = 0,152, \\ 0,367 \cdot u_1 + 0,576 \cdot u_2 + 8,193 \cdot u_3 + 0,582 \cdot u_4 = 0,625, \\ 0,389 \cdot u_1 + 0,356 \cdot u_2 + 0,207 \cdot u_3 + 5,772 \cdot u_4 = 0,315. \end{cases}$$

Вариант 3:

$$\begin{cases} 5,482 \cdot u_1 + 0,358 \cdot u_2 + 0,237 \cdot u_3 + 0,409 \cdot u_4 = 0,416, \\ 0,580 \cdot u_1 + 4,953 \cdot u_2 + 0,467 \cdot u_3 + 0,028 \cdot u_4 = 0,464, \\ 0,319 \cdot u_1 + 0,372 \cdot u_2 + 8,935 \cdot u_3 + 0,520 \cdot u_4 = 0,979, \\ 0,043 \cdot u_1 + 0,459 \cdot u_2 + 0,319 \cdot u_3 + 4,778 \cdot u_4 = 0,126. \end{cases}$$

Вариант 4:

$$\begin{cases} 5,554 \cdot u_1 + 0,252 \cdot u_2 + 0,496 \cdot u_3 + 0,237 \cdot u_4 = 0,442, \\ 0,580 \cdot u_1 + 4,953 \cdot u_2 + 0,467 \cdot u_3 + 0,028 \cdot u_4 = 0,464, \\ 0,319 \cdot u_1 + 0,372 \cdot u_2 + 8,935 \cdot u_3 + 0,520 \cdot u_4 = 0,979, \\ 0,043 \cdot u_1 + 0,459 \cdot u_2 + 0,319 \cdot u_3 + 4,778 \cdot u_4 = 0,126. \end{cases}$$

Вариант 5:

$$\begin{cases} 5,526 \cdot u_1 + 0,305 \cdot u_2 + 0,887 \cdot u_3 + 0,037 \cdot u_4 = 0,774, \\ 0,658 \cdot u_1 + 2,453 \cdot u_2 + 0,678 \cdot u_3 + 0,192 \cdot u_4 = 0,245, \\ 0,398 \cdot u_1 + 0,232 \cdot u_2 + 4,957 \cdot u_3 + 0,567 \cdot u_4 = 0,343, \\ 0,081 \cdot u_1 + 0,521 \cdot u_2 + 0,192 \cdot u_3 + 4,988 \cdot u_4 = 0,263. \end{cases}$$

Вариант 6:

$$\begin{cases} 2,591 \cdot u_1 + 0,512 \cdot u_2 + 0,128 \cdot u_3 + 0,195 \cdot u_4 = 0,159, \\ 0,203 \cdot u_1 + 3,469 \cdot u_2 + 0,572 \cdot u_3 + 0,162 \cdot u_4 = 0,280, \\ 0,256 \cdot u_1 + 0,273 \cdot u_2 + 2,994 \cdot u_3 + 0,501 \cdot u_4 = 0,134, \\ 0,381 \cdot u_1 + 0,219 \cdot u_2 + 0,176 \cdot u_3 + 5,903 \cdot u_4 = 0,864. \end{cases}$$

Вариант 7:

$$\begin{cases} 3,910 \cdot u_1 + 0,129 \cdot u_2 + 0,283 \cdot u_3 + 0,107 \cdot u_4 = 0,395, \\ 0,217 \cdot u_1 + 4,691 \cdot u_2 + 0,279 \cdot u_3 + 0,237 \cdot u_4 = 0,432, \\ 0,201 \cdot u_1 + 0,372 \cdot u_2 + 2,987 \cdot u_3 + 0,421 \cdot u_4 = 0,127, \\ 0,531 \cdot u_1 + 0,196 \cdot u_2 + 0,236 \cdot u_3 + 5,032 \cdot u_4 = 0,458. \end{cases}$$

Вариант 8:

$$\begin{cases} 5,103 \cdot u_1 + 0,293 \cdot u_2 + 0,336 \cdot u_3 + 0,270 \cdot u_4 = 0,745, \\ 0,179 \cdot u_1 + 4,912 \cdot u_2 + 0,394 \cdot u_3 + 0,375 \cdot u_4 = 0,381, \\ 0,189 \cdot u_1 + 0,321 \cdot u_2 + 2,875 \cdot u_3 + 0,216 \cdot u_4 = 0,480, \\ 0,317 \cdot u_1 + 0,165 \cdot u_2 + 0,386 \cdot u_3 + 3,934 \cdot u_4 = 0,552. \end{cases}$$

Вариант 9:

$$\begin{cases} 3,345 \cdot u_1 + 0,329 \cdot u_2 + 0,365 \cdot u_3 + 0,203 \cdot u_4 = 0,305, \\ 0,125 \cdot u_1 + 4,210 \cdot u_2 + 0,402 \cdot u_3 + 0,520 \cdot u_4 = 0,283, \\ 0,314 \cdot u_1 + 0,251 \cdot u_2 + 4,531 \cdot u_3 + 0,168 \cdot u_4 = 0,680, \\ 0,197 \cdot u_1 + 0,512 \cdot u_2 + 0,302 \cdot u_3 + 2,951 \cdot u_4 = 0,293. \end{cases}$$

Вариант 10:

$$\begin{cases} 4,503 \cdot u_1 + 0,219 \cdot u_2 + 0,527 \cdot u_3 + 0,396 \cdot u_4 = 0,553, \\ 0,259 \cdot u_1 + 5,121 \cdot u_2 + 0,423 \cdot u_3 + 0,206 \cdot u_4 = 0,358, \\ 0,413 \cdot u_1 + 0,531 \cdot u_2 + 4,317 \cdot u_3 + 0,264 \cdot u_4 = 0,565, \\ 0,327 \cdot u_1 + 0,412 \cdot u_2 + 0,203 \cdot u_3 + 4,851 \cdot u_4 = 0,436. \end{cases}$$

Вариант 11:

$$\begin{cases} 3,738 \cdot u_1 + 0,195 \cdot u_2 + 0,275 \cdot u_3 + 0,136 \cdot u_4 = 0,815, \\ 0,519 \cdot u_1 + 5,002 \cdot u_2 + 0,405 \cdot u_3 + 0,283 \cdot u_4 = 0,191, \\ 0,306 \cdot u_1 + 0,381 \cdot u_2 + 4,812 \cdot u_3 + 0,418 \cdot u_4 = 0,423, \\ 0,272 \cdot u_1 + 0,142 \cdot u_2 + 0,314 \cdot u_3 + 3,935 \cdot u_4 = 0,352. \end{cases}$$

Вариант 12:

$$\begin{cases} 3,869 \cdot u_1 + 0,512 \cdot u_2 + 0,205 \cdot u_3 + 0,164 \cdot u_4 = 0,802, \\ 0,253 \cdot u_1 + 4,102 \cdot u_2 + 0,156 \cdot u_3 + 0,235 \cdot u_4 = 0,591, \\ 0,416 \cdot u_1 + 0,341 \cdot u_2 + 3,879 \cdot u_3 + 0,189 \cdot u_4 = 0,263, \\ 0,382 \cdot u_1 + 0,425 \cdot u_2 + 0,346 \cdot u_3 + 4,351 \cdot u_4 = 0,671. \end{cases}$$

Вариант 13:

$$\begin{cases} 2,898 \cdot u_1 + 0,129 \cdot u_2 + 0,257 \cdot u_3 + 0,418 \cdot u_4 = 0,102, \\ 0,237 \cdot u_1 + 3,921 \cdot u_2 + 0,421 \cdot u_3 + 0,352 \cdot u_4 = 0,359, \\ 0,472 \cdot u_1 + 0,302 \cdot u_2 + 3,791 \cdot u_3 + 0,225 \cdot u_4 = 0,631, \\ 0,324 \cdot u_1 + 0,265 \cdot u_2 + 0,416 \cdot u_3 + 4,512 \cdot u_4 = 0,620. \end{cases}$$

Вариант 14:

$$\begin{cases} 4,268 \cdot u_1 + 0,529 \cdot u_2 + 0,293 \cdot u_3 + 0,439 \cdot u_4 = 0,252, \\ 0,375 \cdot u_1 + 4,219 \cdot u_2 + 0,219 \cdot u_3 + 0,526 \cdot u_4 = 0,799, \\ 0,417 \cdot u_1 + 0,102 \cdot u_2 + 2,997 \cdot u_3 + 0,251 \cdot u_4 = 0,871, \\ 0,274 \cdot u_1 + 0,435 \cdot u_2 + 0,176 \cdot u_3 + 4,092 \cdot u_4 = 0,738. \end{cases}$$

Вариант 15:

$$\begin{cases} 4,687 \cdot u_1 + 0,297 \cdot u_2 + 0,435 \cdot u_3 + 0,392 \cdot u_4 = 0,612, \\ 0,359 \cdot u_1 + 5,193 \cdot u_2 + 0,279 \cdot u_3 + 0,531 \cdot u_4 = 0,332, \\ 0,223 \cdot u_1 + 0,296 \cdot u_2 + 3,971 \cdot u_3 + 0,517 \cdot u_4 = 0,603, \\ 0,403 \cdot u_1 + 0,452 \cdot u_2 + 0,293 \cdot u_3 + 4,912 \cdot u_4 = 0,564. \end{cases}$$

Вариант 16:

$$\begin{cases} 4,871 \cdot u_1 + 0,217 \cdot u_2 + 0,365 \cdot u_3 + 0,328 \cdot u_4 = 0,082, \\ 0,503 \cdot u_1 + 4,293 \cdot u_2 + 0,271 \cdot u_3 + 0,315 \cdot u_4 = 0,236, \\ 0,246 \cdot u_1 + 0,147 \cdot u_2 + 2,981 \cdot u_3 + 0,175 \cdot u_4 = 0,546, \\ 0,328 \cdot u_1 + 0,401 \cdot u_2 + 0,371 \cdot u_3 + 4,542 \cdot u_4 = 0,384. \end{cases}$$

Вариант 17:

$$\begin{cases} 2,998 \cdot u_1 + 0,209 \cdot u_2 + 0,315 \cdot u_3 + 0,281 \cdot u_4 = 0,108, \\ 0,163 \cdot u_1 + 3,237 \cdot u_2 + 0,226 \cdot u_3 + 0,307 \cdot u_4 = 0,426, \\ 0,416 \cdot u_1 + 0,175 \cdot u_2 + 3,239 \cdot u_3 + 0,159 \cdot u_4 = 0,310, \\ 0,287 \cdot u_1 + 0,196 \cdot u_2 + 0,325 \cdot u_3 + 4,062 \cdot u_4 = 0,084. \end{cases}$$

Вариант 18:

$$\begin{cases} 2,923 \cdot u_1 + 0,220 \cdot u_2 + 0,159 \cdot u_3 + 0,328 \cdot u_4 = 0,605, \\ 0,363 \cdot u_1 + 4,123 \cdot u_2 + 0,268 \cdot u_3 + 0,327 \cdot u_4 = 0,496, \\ 0,169 \cdot u_1 + 0,271 \cdot u_2 + 3,906 \cdot u_3 + 0,295 \cdot u_4 = 0,590, \\ 0,241 \cdot u_1 + 0,319 \cdot u_2 + 0,257 \cdot u_3 + 3,862 \cdot u_4 = 0,896. \end{cases}$$

Вариант 19:

$$\begin{cases} 4,003 \cdot u_1 + 0,207 \cdot u_2 + 0,519 \cdot u_3 + 0,281 \cdot u_4 = 0,425, \\ 0,416 \cdot u_1 + 3,273 \cdot u_2 + 0,326 \cdot u_3 + 0,375 \cdot u_4 = 0,021, \\ 0,297 \cdot u_1 + 0,351 \cdot u_2 + 2,997 \cdot u_3 + 0,429 \cdot u_4 = 0,213, \\ 0,412 \cdot u_1 + 0,194 \cdot u_2 + 0,215 \cdot u_3 + 3,628 \cdot u_4 = 0,946. \end{cases}$$

Вариант 20:

$$\begin{cases} 4,247 \cdot u_1 + 0,275 \cdot u_2 + 0,397 \cdot u_3 + 0,239 \cdot u_4 = 0,721, \\ 0,466 \cdot u_1 + 4,235 \cdot u_2 + 0,264 \cdot u_3 + 0,358 \cdot u_4 = 0,339, \\ 0,204 \cdot u_1 + 0,501 \cdot u_2 + 3,721 \cdot u_3 + 0,297 \cdot u_4 = 0,050, \\ 0,326 \cdot u_1 + 0,421 \cdot u_2 + 0,254 \cdot u_3 + 3,286 \cdot u_4 = 0,486. \end{cases}$$

Вариант 21:

$$\begin{cases} 3,476 \cdot u_1 + 0,259 \cdot u_2 + 0,376 \cdot u_3 + 0,398 \cdot u_4 = 0,871, \\ 0,425 \cdot u_1 + 4,583 \cdot u_2 + 0,417 \cdot u_3 + 0,328 \cdot u_4 = 0,739, \\ 0,252 \cdot u_1 + 0,439 \cdot u_2 + 3,972 \cdot u_3 + 0,238 \cdot u_4 = 0,644, \\ 0,265 \cdot u_1 + 0,291 \cdot u_2 + 0,424 \cdot u_3 + 3,864 \cdot u_4 = 0,581. \end{cases}$$

Вариант 22:

$$\begin{cases} 5,401 \cdot u_1 + 0,519 \cdot u_2 + 0,364 \cdot u_3 + 0,283 \cdot u_4 = 0,243, \\ 0,295 \cdot u_1 + 4,830 \cdot u_2 + 0,421 \cdot u_3 + 0,278 \cdot u_4 = 0,231, \\ 0,524 \cdot u_1 + 0,397 \cdot u_2 + 4,723 \cdot u_3 + 0,389 \cdot u_4 = 0,721, \\ 0,503 \cdot u_1 + 0,264 \cdot u_2 + 0,248 \cdot u_3 + 4,286 \cdot u_4 = 0,220. \end{cases}$$

Вариант 23:

$$\begin{cases} 3,241 \cdot u_1 + 0,197 \cdot u_2 + 0,643 \cdot u_3 + 0,236 \cdot u_4 = 0,454, \\ 0,257 \cdot u_1 + 3,853 \cdot u_2 + 0,342 \cdot u_3 + 0,427 \cdot u_4 = 0,371, \\ 0,324 \cdot u_1 + 0,317 \cdot u_2 + 2,793 \cdot u_3 + 0,238 \cdot u_4 = 0,465, \\ 0,438 \cdot u_1 + 0,326 \cdot u_2 + 0,483 \cdot u_3 + 4,229 \cdot u_4 = 0,822. \end{cases}$$

Вариант 24:

$$\begin{cases} 2,974 \cdot u_1 + 0,347 \cdot u_2 + 0,439 \cdot u_3 + 0,123 \cdot u_4 = 0,381, \\ 0,242 \cdot u_1 + 2,895 \cdot u_2 + 0,412 \cdot u_3 + 0,276 \cdot u_4 = 0,721, \\ 0,249 \cdot u_1 + 0,378 \cdot u_2 + 3,791 \cdot u_3 + 0,358 \cdot u_4 = 0,514, \\ 0,387 \cdot u_1 + 0,266 \cdot u_2 + 0,431 \cdot u_3 + 4,022 \cdot u_4 = 0,795. \end{cases}$$

Вариант 25:

$$\begin{cases} 4,405 \cdot u_1 + 0,472 \cdot u_2 + 0,395 \cdot u_3 + 0,253 \cdot u_4 = 0,623, \\ 0,227 \cdot u_1 + 2,957 \cdot u_2 + 0,342 \cdot u_3 + 0,327 \cdot u_4 = 0,072, \\ 0,419 \cdot u_1 + 0,341 \cdot u_2 + 3,238 \cdot u_3 + 0,394 \cdot u_4 = 0,143, \\ 0,325 \cdot u_1 + 0,326 \cdot u_2 + 0,401 \cdot u_3 + 4,273 \cdot u_4 = 0,065. \end{cases}$$

Вариант 26:

$$\begin{cases} 2,958 \cdot u_1 + 0,147 \cdot u_2 + 0,354 \cdot u_3 + 0,238 \cdot u_4 = 0,651, \\ 0,127 \cdot u_1 + 2,395 \cdot u_2 + 0,256 \cdot u_3 + 0,273 \cdot u_4 = 0,898, \\ 0,403 \cdot u_1 + 0,184 \cdot u_2 + 3,815 \cdot u_3 + 0,416 \cdot u_4 = 0,595, \\ 0,259 \cdot u_1 + 0,361 \cdot u_2 + 0,281 \cdot u_3 + 3,736 \cdot u_4 = 0,389. \end{cases}$$

Вариант 27:

$$\begin{cases} 2,979 \cdot u_1 + 0,427 \cdot u_2 + 0,406 \cdot u_3 + 0,348 \cdot u_4 = 0,341, \\ 0,273 \cdot u_1 + 3,951 \cdot u_2 + 0,217 \cdot u_3 + 0,327 \cdot u_4 = 0,844, \\ 0,318 \cdot u_1 + 0,197 \cdot u_2 + 2,875 \cdot u_3 + 0,166 \cdot u_4 = 0,131, \\ 0,219 \cdot u_1 + 0,231 \cdot u_2 + 0,187 \cdot u_3 + 3,276 \cdot u_4 = 0,381. \end{cases}$$

Вариант 28:

$$\begin{cases} 2,389 \cdot u_1 + 0,273 \cdot u_2 + 0,126 \cdot u_3 + 0,418 \cdot u_4 = 0,144, \\ 0,329 \cdot u_1 + 2,796 \cdot u_2 + 0,179 \cdot u_3 + 0,278 \cdot u_4 = 0,297, \\ 0,186 \cdot u_1 + 0,275 \cdot u_2 + 2,987 \cdot u_3 + 0,316 \cdot u_4 = 0,529, \\ 0,197 \cdot u_1 + 0,219 \cdot u_2 + 0,274 \cdot u_3 + 3,127 \cdot u_4 = 0,869. \end{cases}$$

Вариант 29:

$$\begin{cases} 4,238 \cdot u_1 + 0,329 \cdot u_2 + 0,256 \cdot u_3 + 0,425 \cdot u_4 = 0,560, \\ 0,249 \cdot u_1 + 2,964 \cdot u_2 + 0,351 \cdot u_3 + 0,127 \cdot u_4 = 0,380, \\ 0,365 \cdot u_1 + 0,217 \cdot u_2 + 2,897 \cdot u_3 + 0,168 \cdot u_4 = 0,778, \\ 0,178 \cdot u_1 + 0,294 \cdot u_2 + 0,432 \cdot u_3 + 3,701 \cdot u_4 = 0,749. \end{cases}$$

Вариант 30:

$$\begin{cases} 3,857 \cdot u_1 + 0,239 \cdot u_2 + 0,272 \cdot u_3 + 0,258 \cdot u_4 = 0,190, \\ 0,491 \cdot u_1 + 3,941 \cdot u_2 + 0,131 \cdot u_3 + 0,178 \cdot u_4 = 0,179, \\ 0,436 \cdot u_1 + 0,281 \cdot u_2 + 4,189 \cdot u_3 + 0,416 \cdot u_4 = 0,753, \\ 0,317 \cdot u_1 + 0,229 \cdot u_2 + 0,326 \cdot u_3 + 2,971 \cdot u_4 = 0,860. \end{cases}$$

Лабораторная работа № 2 по теме

«Аппроксимация функций методом наименьших квадратов»

Требования к оформлению отчета о выполнении лабораторной работы

Необходимо подготовить и защитить отчет о выполнении лабораторной работы № 2, в котором отразить

- название темы лабораторной работы, номер группы, Ф. И. О., номер варианта;
- задание (как общее, так и для своего варианта);
- основные теоретические сведения, используемые при выполнении лабораторной работы;
- систему уравнений (1) для заданных в условии вашего варианта значений x_i и $f(x_i)$ ($i=1,2,\dots,n$, $n=9$, $p=4$); формулу для многочлена $F(x)$, полученного в результате решения задачи; график полученного многочлена $F(x)$ и график табличной функции $\{f(x_i)\}_{i=1}^n$, которая задана в условии вашего варианта (на одном чертеже); невязки r_k ($k=1,2,\dots,n$), вычисляемые по формуле (2);
- тексты программ.

Общее задание

Дана табличная функция $\{f(x_i)\}_{i=1}^n$ ($n=9$).

1. Методом наименьших квадратов аппроксимировать заданную функцию многочленом

$$F(x) = \sum_{j=0}^p u_j x^j.$$

Для этого составить нормальную систему уравнений

$$\left\{ \begin{array}{l} nu_0 + \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) u_1 + \dots + \left(\sum_{i=1}^n x_i^p \right) u_p = \sum_{i=1}^n f(x_i), \\ \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) u_0 + \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right) u_1 + \dots + \left(\sum_{i=1}^n x_i^{p+1} \right) u_p = \sum_{i=1}^n x_i f(x_i), \\ \dots\dots\dots \\ \left(\sum_{i=1}^n x_i^p \right) u_0 + \left(\sum_{i=1}^n x_i^{p+1} \right) u_1 + \dots + \left(\sum_{i=1}^n x_i^{2p} \right) u_p = \sum_{i=1}^n x_i^p f(x_i). \end{array} \right. \quad (1)$$

решив которую методом Гаусса, найти значения параметров $u_0, u_1, \dots, u_p$ (здесь $f(x_i)$ – значения заданной в условии табличной функции в точках x_i , $i = 1, 2, \dots, n$). Положить $p = 4$.

2. Построить график полученного многочлена $F(x)$ и график заданной в условии табличной функции $\{f(x_i)\}_{i=1}^n$. Найти невязки

$$r_k = \sum_{j=0}^p u_j \varphi_j(x_k) - f(x_k), \quad k = 1, 2, \dots, n. \quad (2)$$

Варианты заданий

Вариант 1

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9
x_i	0,142	0,494	0,847	1,199	1,552	1,904	2,257	2,609	2,962
$f(x_i)$	-0,558	-2,450	-1,495	-0,003	0,644	-0,014	-1,512	-2,450	-0,509

Вариант 2

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9
x_i	0,089	0,429	0,769	1,109	1,449	1,789	2,129	2,469	2,809
$f(x_i)$	0,124	-1,722	-1,113	0,025	0,536	0,031	-1,106	-1,724	0,101

Вариант 3

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9
x_i	0,084	0,447	0,810	1,173	1,536	1,898	2,261	2,624	2,987
$f(x_i)$	0,224	-2,255	-1,490	-0,082	0,452	-0,320	-1,756	-2,125	1,385

Вариант 4

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9
x_i	0,132	0,483	0,834	1,185	1,535	1,886	2,237	2,588	2,939
$f(x_i)$	-0,385	-2,163	-1,361	-0,046	0,551	0,040	-1,139	-1,705	0,460

Вариант 5

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9
x_i	0,034	0,394	0,754	1,114	1,474	1,833	2,193	2,553	2,913
$f(x_i)$	-0,495	-2,646	-1,581	0,052	0,692	-0,128	-1,798	-2,617	0,206

Вариант 6

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9
x_i	0,173	0,518	0,864	1,209	1,555	1,901	2,246	2,592	2,937
$f(x_i)$	0,287	-1,571	-1,035	0,023	0,491	-0,003	-1,065	-1,561	0,401

Вариант 7

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9
x_i	0,351	0,674	0,998	1,321	1,645	1,968	2,291	2,615	2,938
$f(x_i)$	0,547	-1,418	-0,964	0,058	0,536	0,087	-0,930	-1,429	0,415

Вариант 8

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9
x_i	0,234	0,569	0,903	1,238	1,572	1,907	2,242	2,576	2,911
$f(x_i)$	-0,338	-1,757	-1,167	-0,149	0,341	-0,015	-0,909	-1,394	0,102

Вариант 9

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9
x_i	0,184	0,519	0,854	1,188	1,523	1,858	2,192	2,527	2,862
$f(x_i)$	0,207	-1,922	-1,270	-0,036	0,473	-0,191	-1,590	-2,428	-0,518

Вариант 10

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9
x_i	0,218	0,559	0,900	1,242	1,583	1,924	2,266	2,607	2,948
$f(x_i)$	-0,169	-1,599	-1,064	-0,124	0,302	-0,045	-0,780	-0,859	1,405

Вариант 11

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9
x_i	0,079	0,431	0,782	1,134	1,486	1,838	2,189	2,541	2,893
$f(x_i)$	0,312	-2,245	-1,403	0,124	0,713	-0,155	-1,888	-2,807	-0,115

Вариант 12

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9
x_i	0,324	0,645	0,966	1,287	1,609	1,930	2,251	2,572	2,893
$f(x_i)$	-0,181	-1,215	-0,763	-0,024	0,289	-0,057	-0,803	-1,210	-0,055

Вариант 13

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9
x_i	0,135	0,475	0,814	1,154	1,493	1,833	2,172	2,512	2,851
$f(x_i)$	-0,513	-2,596	-1,673	-0,160	0,508	-0,109	-1,459	-2,012	0,755

Вариант 14

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9
x_i	0,219	0,551	0,883	1,215	1,547	1,878	2,210	2,542	2,874
$f(x_i)$	-0,146	-1,244	-0,760	0,030	0,372	0,042	-0,668	-0,937	0,581

Вариант 15

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9
x_i	0,351	0,664	0,978	1,291	1,605	1,918	2,232	2,546	2,859
$f(x_i)$	0,588	-1,485	-1,055	-0,025	0,449	-0,053	-1,212	-1,957	-0,482

Вариант 16

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9
x_i	0,119	0,473	0,826	1,180	1,533	1,887	2,241	2,594	2,948
$f(x_i)$	-1,022	-1,883	-1,061	-0,043	0,317	-0,194	-1,153	-1,494	0,483

Вариант 17

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9
x_i	0,248	0,584	0,921	1,257	1,593	1,930	2,266	2,603	2,939
$f(x_i)$	0,716	-1,760	-1,108	0,190	0,673	-0,114	-1,605	-2,226	0,614

Вариант 18

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9
x_i	0,151	0,488	0,825	1,162	1,500	1,837	2,174	2,511	2,848
$f(x_i)$	0,359	-0,995	-0,722	-0,061	0,243	-0,059	-0,720	-0,996	0,351

Вариант 19

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9
x_i	0,083	0,441	0,799	1,157	1,515	1,873	2,231	2,589	2,947
$f(x_i)$	-1,613	-4,083	-2,520	-0,219	0,865	0,119	-1,732	-2,620	0,861

Вариант 20

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9
x_i	0,231	0,564	0,896	1,229	1,561	1,894	2,227	2,559	2,892
$f(x_i)$	-0,213	-1,200	-0,806	-0,116	0,224	0,008	-0,528	-0,708	0,587

Вариант 21

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9
x_i	0,357	0,681	1,005	1,330	1,654	1,978	2,303	2,627	2,951
$f(x_i)$	0,616	-1,862	-1,240	0,109	0,724	0,084	-1,411	-2,419	-0,687

Вариант 22

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9
x_i	0,235	0,569	0,903	1,237	1,571	1,906	2,240	2,574	2,908
$f(x_i)$	-0,240	-1,222	-0,817	-0,107	0,245	-0,010	-0,694	-1,216	-0,565

Вариант 23

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9
x_i	0,172	0,497	0,821	1,146	1,470	1,795	2,120	2,444	2,769
$f(x_i)$	0,400	-1,935	-1,208	0,169	0,742	0,020	-1,534	-2,489	-0,464

Вариант 24

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9
x_i	0,015	0,347	0,679	1,011	1,343	1,675	2,007	2,339	2,671
$f(x_i)$	-0,087	-0,938	-0,585	0,017	0,290	0,038	-0,559	-0,939	-0,163

Вариант 25

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9
x_i	0,238	0,570	0,901	1,233	1,565	1,897	2,228	2,560	2,892
$f(x_i)$	1,037	-2,163	-1,683	-0,242	0,513	0,010	-1,242	-1,669	1,393

Вариант 26

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9
x_i	0,092	0,448	0,803	1,159	1,515	1,871	2,227	2,582	2,938
$f(x_i)$	0,049	-0,969	-0,576	0,097	0,376	0,049	-0,633	-0,957	0,247

Вариант 27

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9
x_i	0,135	0,482	0,829	1,176	1,523	1,869	2,216	2,563	2,910
$f(x_i)$	-0,676	-3,459	-2,167	-0,112	0,715	-0,351	-2,664	-4,254	-1,824

Вариант 28

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9
x_i	0,105	0,449	0,794	1,138	1,482	1,826	2,171	2,515	2,859
$f(x_i)$	-0,026	-0,853	-0,518	0,055	0,320	0,099	-0,416	-0,659	0,302

Вариант 29

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9
x_i	0,259	0,597	0,934	1,272	1,610	1,948	2,286	2,623	2,961
$f(x_i)$	0,749	-2,550	-1,806	-0,115	0,638	-0,210	-2,105	-3,267	-0,713

Вариант 30

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9
x_i	0,282	0,614	0,946	1,278	1,610	1,942	2,274	2,606	2,938
$f(x_i)$	0,082	-0,682	-0,471	-0,025	0,204	0,059	-0,330	-0,537	0,154

Лабораторная работа № 3 по теме

«Вычисление действительных корней уравнения с одним неизвестным»

Требования к оформлению отчета о выполнении лабораторной работы

Необходимо подготовить и защитить отчет о выполнении лабораторной работы № 3, в котором отразить

- название темы лабораторной работы, номер группы, Ф. И. О., номер варианта;
- задание (как общее, так и для своего варианта);
- используемые теоретические сведения и решение задачи: формулы и неравенства, применяемые при выполнении лабораторной работы; алгоритм графического метода локализации корня на интервале; алгоритм приближенного решения уравнения методом Ньютона; графики функций $y=g(x)$, $y=h(x)$ (на одном чертеже), где $g(x)$ и $h(x)$ – функции из уравнения $g(x)=h(x)$, к которому вы приведете исходное уравнение (1); используемый для уточнения корня уравнения интервал (a,b) оси Ox , которому принадлежит абсцисса точки пересечения графиков; начальное приближение $x_0=(a+b)/2$; проверка выполнения неравенств (2) – (4);
- результаты проведения численных экспериментов: количество итераций K , потребовавшееся для решения уравнения методом Ньютона с заданной точностью ε ; $x_1, x_2, \dots, x_K$ – приближенные решения уравнения методом Ньютона, полученные на 1-й, 2-й, ..., K -й итерациях;
- тексты программ.

Общее задание

1. Локализовать меньший положительный корень уравнения $f(x)=0$ графическим методом. Для построенного интервала локализации (a,b) и начального приближения $x_0=(a+b)/2$ проверить выполнение неравенств (2) – (4).

2. Методом Ньютона (5) вычислить приближенно искомый корень $x = \tilde{x}$ с заданной точностью ε .

Для скалярного уравнения

$$f(x)=0, \quad (1)$$

где функция $f(x)$ непрерывна на $[a,b]$ и дважды непрерывно-дифференцируема на (a,b) , рассмотрим задачу приближенного вычисления корня $x = \tilde{x}$, локализованного на интервале (a,b) .

Если

$$f(a)f(b)<0, \quad (2)$$

$$f'(x) \neq 0, f''(x) \neq 0 \text{ при } x \in (a,b) \quad (3)$$

(следовательно, на интервале (a,b) функции $f'(x)$ и $f''(x)$ сохраняют определённые знаки), то, исходя из начального приближения $x_0 \in [a,b]$, удовлетворяющего условию

$$f(x_0)f''(x_0)>0, \quad (4)$$

можно вычислить методом Ньютона по формуле

$$x_{k+1}=x_k-f(x_k)/f'(x_k) \quad (5)$$

единственный корень $x = \tilde{x}$ уравнения (1) с любой степенью точности.

Практическим критерием окончания вычислений является выполнение условия $|x_{k+1}-x_k|<\varepsilon$, где ε – требуемая точность вычисления корня.

Основой для локализации корня служит следствие теоремы Коши: если $f(a)f(b)<0$, то на интервале (a,b) имеется по крайней мере один корень уравнения (1).

Для локализации корня на интервале (a,b) можно применять, например, графический метод, который состоит в следующем. Исходное уравнение (1)

приводится к виду $g(x)=h(x)$, строятся графики функций $y=g(x)$, $y=h(x)$ и определяется интервал оси Ox , которому принадлежит абсцисса точки пересечения графиков. Он и используется для уточнения корня.

Варианты заданий

Вариант 1: $f(x) = x^2 - e^{-x^2}$; $\varepsilon = 0,02$.

Вариант 2: $f(x) = \cos^2 x - 0,1e^x$; $\varepsilon = 0,03$.

Вариант 3: $f(x) = e^{-0,3x^2} - \sqrt{x} + 1$; $\varepsilon = 0,03$.

Вариант 4: $f(x) = \cos(0,5x) - 0,4 \ln x$; $\varepsilon = 0,01$.

Вариант 5: $f(x) = 4 - 0,5x^2 + \frac{0,2}{x+1}$; $\varepsilon = 0,05$.

Вариант 6: $f(x) = x \ln x - e^{-0,5x^2}$; $\varepsilon = 0,03$.

Вариант 7: $f(x) = 1 + e^{-\sqrt{x}} - \ln(x)$; $\varepsilon = 0,05$.

Вариант 8: $f(x) = \cos^2 x - 0,8x^2$; $\varepsilon = 0,07$.

Вариант 9: $f(x) = 0,5e^{-x^2} + x \cos x$; $\varepsilon = 0,02$.

Вариант 10: $f(x) = 2 - 0,3e^x + \cos^2 x$; $\varepsilon = 0,01$.

Вариант 11: $f(x) = 2 - 0,5x^2 - 0,5x^{-1} \sin x - x$; $\varepsilon = 0,01$.

Вариант 12: $f(x) = 1 + x \ln x - \sqrt{x^3}$; $\varepsilon = 0,03$.

Вариант 13: $f(x) = e^{-0,4x^2} - 0,5x^2 + 1$; $\varepsilon = 0,02$.

Вариант 14: $f(x) = e^{-0,5x} - 0,2x^2 + 1$; $\varepsilon = 0,04$.

Вариант 15: $f(x) = e^{-\sqrt{x}} - 0,4x \sin x$; $\varepsilon = 0,01$.

Вариант 16: $f(x) = e^{-0,5x^2} - x^3 + 0,2$; $\varepsilon = 0,01$.

Вариант 17: $f(x) = 0,3 \cos^2 x - \ln x + 2$; $\varepsilon = 0,02$.

- Вариант 18: $f(x) = 0,2e^{-x^2} - \sqrt{x} + 3; \quad \varepsilon = 0,01.$
- Вариант 19: $f(x) = 3 - \sqrt{x} - 0,5 \ln x; \quad \varepsilon = 0,01.$
- Вариант 20: $f(x) = e^{-0,7x} - 0,3\sqrt{x} + 1; \quad \varepsilon = 0,001.$
- Вариант 21: $f(x) = 0,5e^{-\sqrt{x}} - 0,2\sqrt{x^3} + 2; \quad \varepsilon = 0,01.$
- Вариант 22: $f(x) = 0,3e^{-0,7\sqrt{x}} - 2x^2 + 4; \quad \varepsilon = 0,005.$
- Вариант 23: $f(x) = 3 - \sqrt{x^3} + 0,5 \ln x; \quad \varepsilon = 0,01.$
- Вариант 24: $f(x) = 3 - 0,5\sqrt{x} - e^{-0,5x^2}; \quad \varepsilon = 0,01.$
- Вариант 25: $f(x) = 1 - x \ln x + 0,3\sqrt{x}; \quad \varepsilon = 0,01.$
- Вариант 26: $f(x) = 1 - 0,5x^2 \ln x + 0,3\sqrt{x}; \quad \varepsilon = 0,01.$
- Вариант 27: $f(x) = 1,5 - 0,4\sqrt{x^3} - e^{-x^2} \sin x; \quad \varepsilon = 0,01.$
- Вариант 28: $f(x) = 1,5 - 0,4\sqrt{x^3} - 0,5 \ln x; \quad \varepsilon = 0,01.$
- Вариант 29: $f(x) = \cos x - e^{-x} + 0,5; \quad \varepsilon = 0,02.$
- Вариант 30: $f(x) = x^{1,2} - \sqrt{x} \ln x - 1,5; \quad \varepsilon = 0,02.$

Лабораторная работа № 4 по теме «Интерполяция функций»

Требования к оформлению отчета о выполнении лабораторной работы

Необходимо подготовить и защитить отчет о выполнении лабораторной работы № 4, в котором отразить

- название темы лабораторной работы, номер группы, Ф. И. О., номер варианта;
- задание (как общее, так и для своего варианта);
- основные теоретические сведения и решение задачи: формулы для вычисления разделенных разностей; значения разделенных разностей $f(t_i)$ ($t_i = (i-1)h$, $i = 1, 2, \dots, 11$, $h = 0,1$), $f(t_i, t_{i+1})$ ($i = 1, 2, \dots, 10$), $f(t_i, t_{i+1}, t_{i+2})$ ($i = 1, 2, \dots, 9$), ..., $f(t_1, t_2, \dots, t_{11})$; формулу для интерполяционного многочлена Ньютона $N_{10}(t)$ 10-й степени;
- результаты численных экспериментов: значения $N_{10}(t)$ в точках (узлах) с полуцелыми индексами $t_{j-1/2} = (j-0,5)h$ ($j = 1, 2, \dots, 10$, $h = 0,1$); погрешность интерполирования в этих узлах $\varepsilon_{j-1/2} = |f(t_{j-1/2}) - N_{10}(t_{j-1/2})|$ ($j = 1, 2, \dots, 10$), максимальную погрешность $\varepsilon_{\max} = \max_{1 \leq j \leq 10} |\varepsilon_{j-1/2}|$; среднеквадратичную погрешность $\varepsilon_{\text{ср.}} = \sqrt{\frac{1}{10} \sum_{j=1}^{10} \varepsilon_{j-1/2}^2}$;
- текст программы.

Общее задание

1. Вычислить значения

- $f_j=f(t_j)$ заданной функции $f(t)$ в равноотстоящих узлах

$$t_j=(j-1)h \quad (j=1,2,\dots,n+1), \quad h=1/n$$

отрезка $[0,1]$;

- разделенных разностей первого порядка

$$f(t_i, t_{i+1}) = \frac{f(t_{i+1}) - f(t_i)}{t_{i+1} - t_i} = \frac{f(t_{i+1}) - f(t_i)}{h} \quad (i=1, 2, \dots, n);$$

- разделенных разностей второго порядка

$$f(t_i, t_{i+1}, t_{i+2}) = \frac{f(t_{i+1}, t_{i+2}) - f(t_i, t_{i+1})}{t_{i+2} - t_i} = \frac{f(t_{i+1}, t_{i+2}) - f(t_i, t_{i+1})}{2h} \quad (i=1, 2, \dots, n-1);$$

.....

- разделенных разностей n -го порядка

$$f(t_1, t_2, \dots, t_{n+1}) = \frac{f(t_2, \dots, t_{n+1}) - f(t_1, \dots, t_n)}{t_{n+1} - t_1} = \frac{f(t_2, \dots, t_{n+1}) - f(t_1, \dots, t_n)}{nh}$$

данной функции.

2. По вычисленным в п. 1 значениям, используя интерполяционный многочлен Ньютона степени n

$$N_n(t) = f_1 + (t - t_1)f(t_1, t_2) + f(t_1, t_2, t_3)(t - t_1)(t - t_2) + \dots + f(t_1, t_2, \dots, t_{n+1})(t - t_1)(t - t_2) \dots (t - t_n),$$

найти значения $N_n(t)$ в точках (узлах) с полуцелыми индексами

$$t_{j-1/2}=(j-0,5)h \quad (j=1,2,\dots,n).$$

3. Найти погрешность интерполирования в этих узлах

$$\varepsilon_{j-1/2} = \left| f(t_{j-1/2}) - N_n(t_{j-1/2}) \right| \quad (j=1, 2, \dots, n),$$

максимальную погрешность

$$\varepsilon_{\max} = \max_{1 \leq j \leq n} \left| \varepsilon_{j-1/2} \right|$$

и среднеквадратичную погрешность

$$\varepsilon_{\text{ср.}} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \varepsilon_{j-1/2}^2}.$$

Взять значение $n=10$.

Варианты заданий

Вариант 1: $f(x) = \arcsin \left[\cos^2(0,5\pi x^2) \right].$

Вариант 2: $f(x) = \sin^2(\pi x^2).$

Вариант 3: $f(x) = \cos^2(\pi x^{1/2}).$

Вариант 4: $f(x) = \operatorname{tg}^2 \frac{\pi x^2}{4}.$

Вариант 5: $f(x) = (3 + 2x^2)^{-1/2}.$

Вариант 6: $f(x) = x^2(3 + 2x^2)^{-2}.$

Вариант 7: $f(x) = (2 + x^2)^{1/2}(3 + x^4)^{-1/2}.$

Вариант 8: $f(x) = \ln^{1/2}(1 + x^2).$

Вариант 9: $f(x) = x^2 e^{-2x^2}.$

Вариант 10: $f(x) = \operatorname{arctg}(3 + 2x^2).$

Вариант 11: $f(x) = \arccos[\sin^2(0,5\pi x^2)]$.

Вариант 12: $f(x) = \cos^2(\pi x^{1/2})$.

Вариант 13: $f(x) = \sin^2(\pi x^{1/2})$.

Вариант 14: $f(x) = \operatorname{tg}^2 \frac{\pi x^{1/2}}{4}$.

Вариант 15: $f(x) = (3 + 2x^2)^{-2}$.

Вариант 16: $f(x) = x^2(3 + 2x^2)^{-1/2}$.

Вариант 17: $f(x) = (2 + x^2)^2(3 + x^4)^{-2}$.

Вариант 18: $f(x) = \ln^2(1 + x^2)$.

Вариант 19: $f(x) = x^{1/2}e^{-2x^2}$.

Вариант 20: $f(x) = \operatorname{arctg}(3 + 2x^{1/2})$.

Вариант 21: $f(x) = \arcsin\left[\cos^2\left(0,5\pi x^{1/2}\right)\right]$.

Вариант 22: $f(x) = \sin^3(\pi x^3)$.

Вариант 23: $f(x) = \cos^3(\pi x^{1/3})$.

Вариант 24: $f(x) = \operatorname{tg}^3 \frac{\pi x^3}{4}$.

Вариант 25: $f(x) = (3 + 2x^{1/2})^{-1/2}$.

Вариант 26: $f(x) = x^{1/2}(3 + 2x^2)^{-2}$.

Вариант 27: $f(x) = (2 + x^2)^{1/2}(3 + x^4)^{-2}$.

Вариант 28: $f(x) = \ln^{1/2}(1 + x^{1/2})$.

Вариант 29: $f(x) = x^2e^{-2x^{1/2}}$.

Вариант 30: $f(x) = \operatorname{arctg}(3 + 2x^3)$.

Лабораторная работа № 5 по теме

«Приближенное вычисление определенных интегралов»

Требования к оформлению отчета о выполнении лабораторной работы

Необходимо подготовить и защитить отчет о выполнении лабораторной работы № 5, в котором отразить

- название темы лабораторной работы, номер группы, Ф. И. О., номер варианта;
- задание (как общее, так и для своего варианта);
- основные теоретические сведения:
 - точное значение определенного интеграла $\int_a^b f(x)dx$, где $f(x)$ – заданная функция;
 - квадратурные формулы трапеций и Симпсона;
- результаты численных экспериментов:
 - значения абсолютных погрешностей приближенного вычисления интеграла по формуле трапеций (модулей разностей точного и приближенного значений интеграла) для каждого из значений $N = 2, 3, 4, \dots, N_{\text{тр.}}$, где $N_{\text{тр.}}$ – значение N , для которого достигается заданная точность вычисления интеграла $\varepsilon = 0,001$ по формуле трапеций (при этом число узлов, требуемых для достижения заданной точности, будет равным $N_{\text{тр.}} + 1$);
 - значения абсолютных погрешностей приближенного вычисления интеграла по формуле Симпсона (модулей разностей точного и приближенного значений интеграла) для каждого из значений $N = 2, 4, 6, \dots, N_{\text{с.}}$, где $N_{\text{с.}}$ – значение N , для которого достигается заданная точность вычисления интеграла $\varepsilon = 0,001$ по формуле Симпсона (в случае формулы Симпсона N и в частности, $N_{\text{с.}}$ должно быть четным);
 - результаты сравнения числа узлов $N_{\text{тр.}} + 1$, требуемого для достижения заданной точности $\varepsilon = 0,001$ при вычислении интеграла по формуле трапеций, с числом узлов $N_{\text{с.}} + 1$, требуемым для достижения заданной точности $\varepsilon = 0,001$ при вычислении интеграла по формуле Симпсона.
- тексты программ.

Общее задание

1. Вычислить точное значение определенного интеграла $\int_a^b f(x)dx$ по формуле

Ньютона – Лейбница.

2. Последовательно увеличивая значение N , вычислить приближенное значение интеграла $\int_a^b f(x)dx$ по формуле трапеций

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{\tau}{2} [f(t_0) + 2f(t_1) + \dots + 2f(t_{N-1}) + f(t_N)],$$

а также по формуле Симпсона

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{\tau}{3} [f(t_0) + 4f(t_1) + 2f(t_2) + 4f(t_3) + \dots + 2f(t_{N-2}) + 4f(t_{N-1}) + f(t_N)]$$

с точностью $\varepsilon=0,001$, $t_k=a+k\tau$ ($k=0,1,\dots,N$), $\tau=(b-a)/N$. В случае формулы Симпсона N четно.

3. Сравнить число узлов $N_{\text{тр.}}+1$, требуемое для достижения заданной точности при вычислении интеграла по формуле трапеций, с числом узлов $N_{\text{С.}}+1$, требуемым для достижения заданной точности при вычислении интеграла по формуле Симпсона.

Варианты заданий

Вариант 1: $f(x) = x^4(1+x^2)^{-1}$, $a=1$, $b=2$.

Вариант 2: $f(x) = x^2 e^{-2x}$, $a=0$, $b=1,6$.

Вариант 3: $f(x) = x^{-0,5} \ln x$, $a=1$, $b=3$.

Вариант 4: $f(x) = x \sin 3x$, $a = 0$, $b = 1$.

Вариант 5: $f(x) = (x^2 - 1)^{-1}$, $a = 2$, $b = 4$.

Вариант 6: $f(x) = x^2 \ln x$, $a = 1$, $b = 2$.

Вариант 7: $f(x) = x^2(x+1)^{-2}$, $a = 1$, $b = 4$.

Вариант 8: $f(x) = x \cos 2x$, $a = 0$, $b = 1$.

Вариант 9: $f(x) = x^2 \ln x$, $a = 1$, $b = 2$.

Вариант 10: $f(x) = \sqrt{x} \ln x$, $a = 1$, $b = 4$.

Вариант 11: $f(x) = \frac{x^3}{\sqrt{1-x^2}}$, $a = 0$, $b = 0,5$.

Вариант 12: $f(x) = e^{-x} \cos x$, $a = 0$, $b = 2$.

Вариант 13: $f(x) = \frac{\sqrt{x}}{x+1}$, $a = 1$, $b = 4$.

Вариант 14: $f(x) = e^{-\sqrt{x}}$, $a = 1$, $b = 4$.

Вариант 15: $f(x) = x \operatorname{arctg} x$, $a = 0$, $b = 1$.

Вариант 16: $f(x) = x^2 \operatorname{arctg} x$, $a = 0$, $b = 1$.

Вариант 17: $f(x) = x \arccos x$, $a = 0$, $b = 0,5$.

Вариант 18: $f(x) = x \arcsin x$, $a = 0$, $b = 0,9$.

Вариант 19: $f(x) = (x^3 + x)^{-1}$, $a = 1$, $b = 2,2$.

Вариант 20: $f(x) = x3^{-x}$, $a = 0$, $b = 1,5$.

Вариант 21: $f(x) = x^2 e^{-x}$, $a = 0$, $b = 1$.

Вариант 22: $f(x) = \frac{x^3}{1+x^2}$, $a = 0$, $b = 2$.

Вариант 23: $f(x) = (x^2 + x)^{-1}$, $a = 1$, $b = 3$.

Вариант 24: $f(x) = \sqrt{1+x^2}$, $a = 0$, $b = 1,8$.

Вариант 25: $f(x) = x^2 \sin x$, $a = 0$, $b = 1$.

Вариант 26: $f(x) = x \sin x$, $a = 0$, $b = 1,6$.

Вариант 27: $f(x) = \frac{x^3}{\sqrt{x^2+1}}$, $a = -0,4$, $b = 0,8$.

Вариант 28: $f(x) = x^2 \cos x$, $a = 0$, $b = 1$.

Вариант 29: $f(x) = x 2^{-x}$, $a = 0$, $b = 2$.

Вариант 30: $f(x) = e^x \sin x$, $a = 0$, $b = 1,2$.

Лабораторная работа № 6 по теме «Численное решение задачи Коши для дифференциального уравнения первого порядка»

Требования к оформлению отчета о выполнении лабораторной работы

Необходимо подготовить и защитить отчет о выполнении лабораторной работы № 6, в котором отразить

- название темы лабораторной работы, номер группы, Ф. И. О., номер варианта;
- задание (как общее, так и для своего варианта);
- точное решение $U(t)$ задачи Коши, его график и основные теоретические сведения:
 - формулы для приближенного решения задачи Коши методом Эйлера;
 - формулы для приближенного решения задачи Коши методом Рунге – Кутты;
- результаты численных экспериментов:
 - значение числа разбиений N заданного отрезка $[a, T]$, обеспечивающего нахождение приближенного решения задачи Коши методом Эйлера с заданной точностью $\varepsilon=10^{-3}$;
 - приближенная интегральная кривая – график приближенного решения $(u_0, u_1, \dots, u_N)$, найденного методом Эйлера;
 - результаты сравнения точного решения $U(t)$ с приближенным $(u_0, u_1, \dots, u_N)$, полученным методом Эйлера (значение величины $\max_{0 \leq n \leq N} |u_n - U(t_n)|$);
 - значение числа разбиений N заданного отрезка $[a, T]$, обеспечивающего нахождение приближенного решения задачи Коши методом Рунге – Кутты с заданной точностью $\varepsilon=10^{-3}$;
 - приближенная интегральная кривая – график приближенного решения $(u_0, u_1, \dots, u_N)$, найденного методом Рунге – Кутты;
 - результаты сравнения точного решения $U(t)$ с приближенным $(u_0, u_1, \dots, u_N)$, полученным методом Рунге – Кутты (значение величины $\max_{0 \leq n \leq N} |u_n - U(t_n)|$);
- тексты программ.

Общее задание

1. Найдите точное решение $U(t)$ задачи Коши

$$\frac{du(t)}{dt} = f(t, u), \quad t \in [a, T], \quad u(a) = u_0, \quad (1)$$

постройте его график.

2. Найдите значение числа разбиений N заданного отрезка $[a, T]$, обеспечивающее приближенное решение задачи Коши (1) методом Эйлера

$$u_{n+1} = u_n + \tau f_n \quad \left(u_n = u(t_n), \quad u_{n+1} = u(t_{n+1}), \quad f_n = f(t_n, u_n), \quad t_n = a + n\tau, \quad n = 0, 1, \dots, N, \quad \tau = \frac{T-a}{N} \right)$$

с точностью $\varepsilon = 10^{-3}$, т. е. значение N , для которого выполняется неравенство

$$\max_{0 \leq n \leq N} \Delta_n < \varepsilon,$$

где

$$\Delta_n \approx |u_{2n} - \tilde{u}_n|, \quad (2)$$

$u_{2n} = u(t_{2n}) \quad \left(t_{2n} = a + 2n \frac{T-a}{N}, \quad n = 0, 1, \dots, N/2 \right)$ – компоненты вектора $(u_0, u_1, \dots, u_N)$,

являющегося приближенным решением задачи Коши (1), полученным для числа разбиений N заданного отрезка $[a, T]$,

$\tilde{u}_n = u(\tilde{t}_n) \quad \left(\tilde{t}_n = a + n \frac{T-a}{(N/2)}, \quad n = 0, 1, \dots, N/2 \right)$ – компоненты вектора $(\tilde{u}_0, \tilde{u}_1, \dots, \tilde{u}_{N/2})$,

являющегося приближенным решением задачи Коши (1), полученным для числа разбиений $N/2$ заданного отрезка $[a, T]$.

Найдите приближенное решение задачи Коши (1) на отрезке $[a, T]$ методом Эйлера с точностью $\varepsilon = 10^{-3}$. **Начать решать эту задачу необходимо со значения числа разбиений N отрезка $[a, T]$, равного 2 ($N = 2$), затем каждый раз увеличивать значение N вдвое до достижения требуемой точности $\varepsilon = 10^{-3}$. В качестве приближенного решения задачи Коши (1)**

следует взять вектор $(u_0, u_1, \dots, u_N)$, где N – наибольшее из всех значений числа разбиений отрезка $[a, T]$, для которых будут проведены вычисления.

Постройте приближенную интегральную кривую – график приближенного решения $(u_0, u_1, \dots, u_N)$, найденного методом Эйлера.

Сравните точное решение $U(t)$ с приближенным $(u_0, u_1, \dots, u_N)$, полученным методом Эйлера – найдите величину $\max_{0 \leq n \leq N} |u_n - U(t_n)|$.

3. Найдите значение числа разбиений N отрезка $[a, T]$, обеспечивающее приближенное решение задачи Коши (1) методом Рунге – Кутты

$$k_1 = \tau f(t_n, u_n), \quad k_2 = \tau f(t_n + 0,5\tau, u_n + 0,5k_1), \quad k_3 = \tau f(t_n + 0,5\tau, u_n + 0,5k_2), \quad k_4 = \tau f(t_n + \tau, u_n + k_3),$$

$$u_{n+1} = u_n + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4) \quad \left(u_n = u(t_n), \quad u_{n+1} = u(t_{n+1}), \quad f_n = f(t_n, u_n), \quad t_n = a + n\tau, \quad n = 0, 1, \dots, N, \quad \tau = \frac{T-a}{N} \right)$$

с точностью $\varepsilon = 10^{-3}$, т. е. значение N , для которого выполняется неравенство

$$\max_{0 \leq n \leq N} \Delta_n < \varepsilon,$$

где

$$\Delta_n \approx \frac{1}{15} |u_{2n} - \tilde{u}_n|,$$

а u_{2n} и $\tilde{u}_n$ имеют тот же смысл, что и в формуле (2).

Найдите приближенное решение задачи Коши на отрезке $[a, T]$ методом Рунге – Кутты с точностью $\varepsilon = 10^{-3}$. **Начать решать эту задачу необходимо со значения числа разбиений N отрезка $[a, T]$, равного 2 ($N = 2$), затем каждый раз увеличивать значение N вдвое до достижения требуемой точности $\varepsilon = 10^{-3}$.** В качестве приближенного решения задачи Коши (1) следует взять вектор $(u_0, u_1, \dots, u_N)$, где N – наибольшее из всех значений числа разбиений отрезка $[a, T]$, для которых будут проведены вычисления.

Постройте приближенную интегральную кривую – график приближенного решения $(u_0, u_1, \dots, u_N)$, найденного методом Рунге – Кутты.

Сравните точное решение $U(t)$ с приближенным $(u_0, u_1, \dots, u_N)$, полученным методом Рунге – Кутты – найдите величину $\max_{0 \leq n \leq N} |u_n - U(t_n)|$.

Варианты заданий

Вариант 1: $\frac{du}{dt} + tu = (1-t)e^t u^2, \quad u(0) = 1; \quad a = 0, \quad T = 1,6.$

Вариант 2: $\frac{du}{dt} + 4t^3 u = 4(t^3 + 1)e^{-4t} u^2, \quad u(0) = 0,5; \quad a = 0, \quad T = 1.$

Вариант 3: $\frac{du}{dt} + tu = 0,5(t+1)e^{-t} u^2, \quad u(0) = 2; \quad a = 0, \quad T = 2.$

Вариант 4: $2\frac{du}{dt} + u \cos t = u^{-1} \cdot \cos t, \quad u(0) = 2; \quad a = 0, \quad T = 4.$

Вариант 5: $\frac{du}{dt} + 4t^3 u = 4u^2 e^{4t} (1-t^3), \quad u(0) = -1; \quad a = 0, \quad T = 0,8.$

Вариант 6: $3\frac{du}{dt} + 2tu = 2te^{-2t^2} u^{-2}, \quad u(0) = -1; \quad a = 0, \quad T = 1.$

Вариант 7: $\frac{du}{dt} + u \cos t = u^{-1} \cos t, \quad u(0) = 2; \quad a = 0, \quad T = 1,6.$

Вариант 8: $\frac{du}{dt} + 2tu = 2t^3 u^3, \quad u(0) = 1; \quad a = 0, \quad T = 1.$

Вариант 9: $2\frac{du}{dt} + 3u \cos t = (8+12 \cos t)e^{2t} u^{-1}, \quad u(0) = 2; \quad a = 0, \quad T = 2.$

Вариант 10: $4\frac{du}{dt} + t^3 u = (t^3 + 8)e^{-2t} u^2, \quad u(0) = 0,5; \quad a = 0, \quad T = 2,4.$

Вариант 11: $\frac{du}{dt} + u = 0,5tu^2, \quad u(0) = 2; \quad a = 0, \quad T = 2.$

Вариант 12: $\frac{du}{dt} + tu = (t-1)e^t u^2, \quad u(0) = 1; \quad a = 0, \quad T = 2.$

Вариант 13: $\frac{du}{dt} - u \cos t = e^{-2t} (1 + \cos t) u^{-1}, \quad u(0) = 1; \quad a = 0, \quad T = 0,8.$

Вариант 14: $\frac{du}{dt} - u = tu^2, \quad u(0) = 0,5; \quad a = 0, \quad T = 0,8.$

Вариант 15: $\frac{du}{dt} + u = tu^2, \quad u(0) = 1; \quad a = 0, \quad T = 2.$

Вариант 16: $\frac{du}{dt} + tu = 0,5(t-1)e^t u^2, \quad u(0) = 2; \quad a = 0, \quad T = 2.$

Вариант 17: $\frac{du}{dt} - utgt = -\frac{2}{3}u^4 \sin t, \quad u(0) = 1; \quad a = 0, \quad T = 1, 2.$

Вариант 18: $t \frac{du}{dt} + u = 2u^2 \ln t, \quad u(1) = 0,5; \quad a = 1, \quad T = 5.$

Вариант 19: $2t \frac{du}{dt} + 2u = tu^2, \quad u(1) = 2; \quad a = 1, \quad T = 1, 8.$

Вариант 20: $t \frac{du}{dt} - u = -u^2(2 \ln t + \ln^2 t), \quad u(1) = 1; \quad a = 1, \quad T = 3.$

Вариант 21: $3(t \frac{du}{dt} + u) = u^2 \ln t, \quad u(1) = 1,5; \quad a = 1, \quad T = 3.$

Вариант 22: $2t \frac{du}{dt} - 3u = -(5t^2 + 3)u^3, \quad u(1) = 0,5; \quad a = 1, \quad T = 5.$

Вариант 23: $3t \frac{du}{dt} + 5u = (4t - 5)u^4, \quad u(1) = 1; \quad a = 1, \quad T = 2, 6.$

Вариант 24: $3(t \frac{du}{dt} + u) + tu^2 = 0, \quad u(1) = 1; \quad a = 1, \quad T = 5.$

Вариант 25: $\frac{du}{dt} - u = 2tu^2, \quad u(-1) = 0,2; \quad a = -1, \quad T = 0,6.$

Вариант 26: $2t \frac{du}{dt} - 3u = -(20t^2 + 12)u^3, \quad u(1) = 0,25; \quad a = 1, \quad T = 5.$

Вариант 27: $t \frac{du}{dt} + u = u^2 \ln t, \quad u(1) = 0,5; \quad a = 1, \quad T = 5.$

Вариант 28: $t \frac{du}{dt} - 2u = (3t + 2)u^2, \quad u(1) = -0,5; \quad a = 1, \quad T = 3.$

Вариант 29: $t \frac{du}{dt} + u = u^2 \ln t, \quad u(1) = 1; \quad a = 1, \quad T = 2, 6.$

Вариант 30: $t \frac{du}{dt} + u = tu^2, \quad u(1) = 1; \quad a = 1, \quad T = 2.$